

一、是非題：每題 2 分，共 34 分

- () 1. 打鼓時鼓面若沒有振動，就不會發出聲音。
- () 2. 取締噪音是根據聲音的大小來判斷。
- () 3. 窗簾軌道使用的滑輪是動滑輪。。
- () 4. 體重不同的兩個人在翹翹板上完全無法保持平衡。
- () 5. 吹奏直笛時，吹得愈大力，聲音會愈小。
- () 6. 鑷子和指甲刀都是省力的槓桿工具。
- () 7. 應用槓桿原理的工具，支點在施力點和抗力點之間的不一定省力。
- () 8. 動滑輪屬於槓桿的一種，施力臂大於抗力臂，所以是省力的工具。。
- () 9. 鋼琴的聲音悠揚優美，但演奏的時間地點如果不對，就會變成噪音。
- () 10. 運用槓桿原理抬重物時，當抗力及抗力點不變，施力點離支點愈遠，愈省力。
- () 11. 使用把手直徑 5 公分的螺絲起子會比使用把手直徑 3 公分的省力。
- () 12. 輪軸原理中，「施力於輪」表示輪半徑的長度就是施力臂的長度。
- () 13. 彈撥烏克麗麗時，當弦較粗或是較鬆時，發出的聲音較高。
- () 14. 擀麵棍是一種費力的輪軸工具，因為使用時是施力在軸上。
- () 15. 在「如何降低聽到的音量」實驗中，沒有用毛巾包覆的計時器，發出的音量最大。
- () 16. 使用定滑輪拉動重物時，較能省力。
- () 17. 腳踏車的腳踏板順時針轉動時，後齒輪會逆時針轉動。

二、選擇題：每題 2 分，共 38 分

- () 1. 利用動滑輪拉動重物，若滑輪本身 50 克重，重物 550 克重，則施力為多少？① 550 克重② 600 克重③ 250 克重④ 300 克重。
- () 2. 桌上現有甲乙丙丁四個試管，水位高低為甲>乙>丙>丁，請問吹奏時，哪一個試管聲音最低？① 甲② 乙③ 丙④ 丁。。
- () 3. 使用園藝剪刀時，手握何處會最省力？① 15 公分② 25 公分③ 35 公分④ 45 公分。

- () 4. 護士阿姨用鑷子夾住棉花幫我擦藥，夾住棉花的地方是 ① 抗力點② 施力點③ 抗力臂④ 施力臂。
- () 5. 用鏈條連接的大、小齒輪，下列哪一個敘述正確？① 兩個齒輪轉動的方向會相反② 兩個齒輪轉動的圈數會相同③ 兩個齒輪轉動的齒數會不同④ 兩個齒輪轉動的齒數會相同。
- () 6. 「他們兩個聲音好像喔！」，表示這兩個人說話時，聲音的哪一個部分是相似的？① 音量② 音符③ 音色④ 音長。
- () 7. 下列哪一種聲音的分貝數值沒有超過「一般的說話聲」？① 樹葉摩擦聲② 使用擴音器說話③ 電子花車播放的音樂聲④ 燃放炮竹聲。
- () 8. 通常在下列哪一個地方測得的分貝數值會最低？① 圖書館② 公車站③ 下課時的操場④ 施工中的工地。
- () 9. 下列輪軸工具中何者屬於費力但卻是省時的設計？① 方向盤② 削鉛筆機③ 電風扇④ 瓦斯爐開關。
- () 10. 下列哪一種不是噪音對我們可能造成的影響？① 心情煩躁② 心情愉快③ 聽力受損④ 喪失聽力。
- () 11. 在定滑輪實驗中，重物的重量是抗力，與施力有什麼關係？① 抗力>施力② 抗力=施力③ 抗力<施力④ 抗力跟施力無關。。
- () 12. 使用動滑輪時，輪的直徑是施力臂，輪的半徑是抗力臂，下列哪一個敘述正確？① 可以省力② 會費力③ 可以改變施力方向④ 可以不計滑輪重量。
- () 13. 使用拔釘器可以用較小的力量將釘子從木板中拔除，下列哪種物品應用的槓桿原理通常與拔釘器不同？① 榨汁器② 開瓶器③ 圓鋸④ 筷子。
- () 14. 定滑輪與動滑輪結合使用時，會產生什麼效果？① 只能省力② 只能改變施力方向③ 使用方便但費力④ 能省力且改變施力方向

- () 15 想要用鐵琴演奏一首有 8 個不同音調高低的樂曲，下列哪一個鐵琴比較可能完整演奏出來？
 ①有 3 個長短不同琴鍵的鐵琴
 ②有 5 個長短不同琴鍵的鐵琴
 ③有 12 個長短相同琴鍵的鐵琴
 ④有 12 個長短不同琴鍵的鐵琴。
- () 16 下列關於摩天輪機械原理，何者錯誤？
 ①摩天輪是一種輪軸的裝置
 ②摩天輪的中心是動力裝置，是以輪帶軸而轉動
 ③摩天輪的動力裝置跟電風扇的原理是一樣的
 ④摩天輪的內圈引擎轉一圈，圓周上的車廂也會跟著轉一圈。
- () 17 下列哪一種槓桿原理的裝置一定是費力的？
 ①支點在中間
 ②施力點在中間
 ③抗力點在中間
 ④以上都是。
- () 18 阿焦正在練習彈撥烏克麗麗，下列哪一種方式無法改變發出的聲音高低？
 ①彈撥不同粗細的弦
 ②彈撥不同長短的弦
 ③改變同一條弦的鬆緊
 ④改變演奏時的力道。
- () 19 騙人布發現修正帶的內帶掉出來，只要轉動內帶後就能收回去，請問修正帶的內帶能收回是利用哪種構造？
 ①輪軸
 ②滑輪
 ③齒輪
 ④槓桿。

三、配合題：(1)(2)每格 1 分，(3)(4)每格 2 分，24 分

(1)下列是各種應用槓桿原理製作的工具，看圖判斷施力臂和抗力臂的關係，填入 >、= 或 <，最後再於省力或費力 ☐ 打 ☐。

① 鑷子 	施力臂 () 抗力臂 ☐ 省力 ☐ 費力
() 手推車 	施力臂 () 抗力臂 ☐ 省力 ☐ 費力
③ 裁紙機 	施力臂 () 抗力臂 ☐ 省力 ☐ 費力

(2)腳踏車應用一些簡單機械的設計進行動力的傳送，請依照順序將代號填入 () 中。

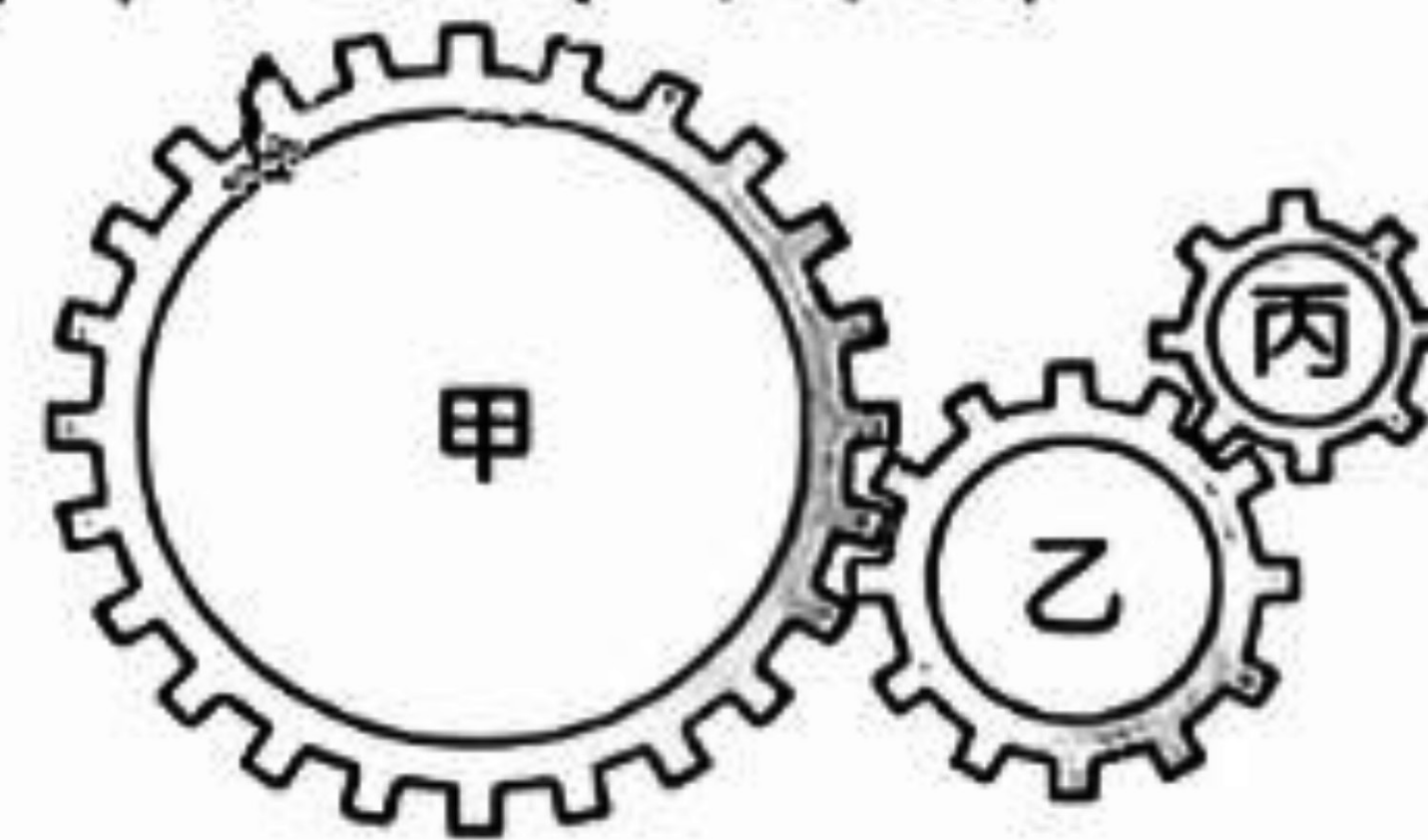
A 後齒輪 B 鏈條 C 後輪 D 前齒輪 E 前輪



動力傳送的順序是：

腳踏板 → () → () → () → ()
 → ()

- (3)如下圖，互相扣住的甲、乙、丙三個齒輪，甲齒輪的齒數為 24 齒、乙齒輪的齒數為 12 齒、丙齒輪的齒數為 8 齒，甲齒輪轉動一圈時，乙齒輪轉動 () 圈，丙齒輪轉動 () 圈。若甲齒輪轉動的方向為順時針，則丙齒輪轉動的方向為 () 時針方向。(順或逆)



- (4)有四個輪的直徑分別如下表，請回答下面的問題

A	B	C	D
24 公分	8 公分	20 公分	16 公分

- () 當「施力於輪」時，下列哪一種組合的輪軸最省力？
 ①A 為輪、B 為軸
 ②A 為輪、D 為軸
 ③C 為輪、D 為軸
 ④C 為輪、B 為軸。
- () 當「施力於軸」時，下列哪一種組合的輪軸最費力？
 ①A 為輪、C 為軸
 ②A 為輪、D 為軸
 ③C 為輪、D 為軸
 ④C 為輪、B 為軸。

四、閱讀測驗：每題 2 分，共 4 分

在眾多的海洋哺乳動物中，鯨豚們擁有獨特的聲納系統，牠們會利用回音來定位、導航、覓食與躲避天敵，讓牠們能在茫茫深海中不會迷航，而且找得到食物又能躲開危險的敵人，進而存活下來。經研究指出，人為發出的聲納，如：船隻往返所產生的撞擊與噪音會造成鯨豚們的聽力受損，導致牠們對於空間的判斷出錯，進而影響鯨豚們的導航能力，讓牠們身陷危險，嚴重時甚至會造成擱淺，導致死亡。

- () 1. 下列哪一項不是鯨豚利用聲納系統所發展出的能力？
 ①擱淺
 ②定位
 ③導航
 ④覓食。
- () 2. 人類在海上的活動是否會影響鯨豚？
 ①不會
 ②會
 ③不一定
 ④不知道。